

LV12 문자열, 문자열의 길이, 2중for문 활용

<https://youtu.be/hSVV7323kKw?feature=shared>

C++ 문자열과 2차원 배열

문자열의 개념

- 문자란 한 글자를 뜻하며, 작은 따옴표('A')로 표현한다.
- 문자열은 하나 이상의 문자가 연속된 묶음이며 큰 따옴표("Hello")로 표현한다.
- 문자열은 반드시 끝에 널문자(\0)가 포함되어야 하며, 컴퓨터는 이 널문자를 통해 문자열의 끝을 판단한다.

문자열 메모리 구조 예시



문자열의 길이를 구하는 함수

문자열의 원리를 이해하면 제일 마지막에 널문자를 활용해 문자열의 길이도 구할 수 있다.

```
#include <iostream>

char str[256] = "Hello World!!!";

int yaStrLen()
{
    for (int i = 0; i < 256; i++)
    {
        if (str[i] == '\0')
            return i;
    }
    return -1;
}

int main()
{
    int len = yaStrLen();
    std::cout << "문자열 길이: " << len;
    return 0;
}
```

출력 결과

문자열 길이: 13

2차원 배열과 문자열

- 2차원 배열은 문장(문자열) 여러 개를 저장할 수 있다.
- 행(row)은 각 문장을 나타내고, 열(column)은 각 문장의 문자들을 의미한다.

예제 코드: 여러 문장을 저장하는 2차원 배열

```
#include <iostream>

int main()
{
    char str2D[3][5] =
    {
        "ABC",
        "DEF",
        "HIJ"
    };

    std::cout << str2D[0] << std::endl; // 첫 번째 문장 출력
    std::cout << str2D[1] << std::endl; // 두 번째 문장 출력
    std::cout << str2D[2] << std::endl; // 세 번째 문장 출력

    std::cout << str2D[0][1] << std::endl; // 하나의 문자 출력 (B)

    std::cin >> str2D[0]; // 첫 번째 문장에 입력 받기

    std::cout << str2D << std::endl; // 주소 출력

    return 0;
}
```

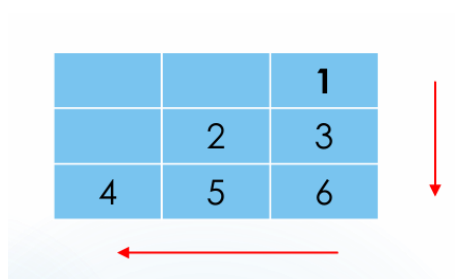
출력 예시

```
ABC
DEF
HIJ
B
(입력값)
(주소값)
```

2중 for문과 2차원 배열 활용

- 2차원 배열에 규칙적으로 값을 채우기 위해 중첩 반복문(for문)을 사용한다.

예제 코드: 숫자 채우기



```
#include <iostream>

int main()
{
    int arr[3][3] = { };
}
```

```

int num = 1;

for (int y = 0; y < 3; y++)
{
    for (int x = 2 - y; x < 3; x++)
    {
        arr[y][x] = num;
        num++;
    }
}

for (int y = 0; y < 3; y++)
{
    for (int x = 0; x < 3; x++)
    {
        std::cout << arr[y][x] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
}

return 0;
}

```

출력 결과

```

0 0 1
0 2 3
4 5 6

```

“강의는 많은데, 왜 나는 아직도 코드를 못 짤까?”

혼자 공부하다 보면 누구나 이런 고민을 하게 됩니다.

- 강의는 다 들었지만 막상 **손이 안 움직이고**,
- 복습을 하려 해도 **무엇을 다시 봐야 할지 모르겠고**,
- 질문할 곳도 없고,
- 유튜브는 결국 **정답을 따라 치는 것밖에 안 되는 것 같고**.

문제는 ‘연습’이 빠졌기 때문입니다.

단순히 강의를 듣는 것만으로는 실력이 늘지 않습니다.

실제 문제를 풀고, 고민하고, 직접 구현해보는 시간이 반드시 필요합니다.

그래서, 암암코딩 코칭은 다릅니다.

그냥 가르치지 않습니다.

스스로 설계하고, 코딩할 수 있게 만듭니다.

암암코딩 코칭에서는 단순한 예제가 아닌,

스스로 문제를 분석하고 구현해야 하는 연습문제를 제공합니다.

이 연습문제들은 다음과 같은 역량을 키우기 위해 설계되어 있습니다:

- 문제를 **스스로 쪼개고 설계하는 힘**
- 다양한 조건을 만족시키는 **실제 구현 능력**
- 기능 단위가 아닌, **프로그램 단위로 사고하는 습관**
- 마침내 **자신의 힘으로 코드를 끝까지 작성하는 경험**

지금 필요한 건 더 많은 강의가 아닙니다.

코드를 스스로 완성해 나가는 훈련,

그것이 지금 실력을 끌어올릴 가장 현실적인 방법입니다.

👉 자세한 안내 보기: [프리미엄 코칭 안내 바로가기](#)

👉 또는 카카오톡 상담방: [얏얏코딩 상담방](#)

▼ oopy:hide

연습문제



문제 1번

문장을 입력 받고, 입력 받은 문장을 5번 출력 합니다 (for문 이용)

ex) 만약 "ABC"를 입력하셨다면 ABC를 5번 반복해서 출력하면 됩니다

입력 예시

CODING

출력 예시

CODING

CODING

CODING

CODING

CODING



문제 2번

문자열 2개를 char 배열 2개에 입력 받아주세요

그리고 각 문자열의 길이를 출력 해 주세요

ex) "ABCD", "BBQ"를 입력하셨다면 4와 3을 출력하시면 됩니다

(문자열 길이 구할 때 break; 쓰는 것 잊지 마세요)

[TIP] 문자열 하드코딩 하는 방법1 - 기존 방법

```
char vect[5] = {'A', 'B', 'C', 'D', '\0'};
```

이렇게 한 글자씩 넣을 수 있습니다

맨 마지막에 추가한 '\0' 이라는 문자는 NULL문자(널문자)라고 합니다.

문장의 끝을 나타내는 문자 입니다

C언어 규칙에 따라 문자열 마지막에는 NULL문자가 있어야 된 다는 것을 알아두세요

[TIP] 문장 하드코딩 하는 방법2 - 더 쉬운 방법

```
char vect[5] = "ABCD";
```

이렇게 하게 되면 문자열 끝에 NULL문자가 자동으로 들어갑니다

만약 "BBQ" 라는 문자열을 하드코딩하려면 배열 4칸짜리를 만들어야 합니다.

만약 "ABCDE"라는 문자열을 하드코딩하려면 배열 6칸짜리를 만들어야 합니다.

```
char vect[3] = "BBQ"; //버그발생 : NULL문자 넣을 공간이 없음
```

```
char vect[4] = "BBQ"; //정상 소스코드
```

입력 예시

ABCD

BBQ

출력 예시

4 3



문제 3번

하나의 숫자를 입력 받아 주세요. 2중 for문을 이용하여 아래와 같이 출력 해 주세요.

- 배열을 사용하지 말아주세요.

4를 입력받았다면

4444

3333

2222

1111

을 출력 해 주세요.

9를 입력받았다면

9999

8888

7777

6666

을 출력 해 주세요.

입력 예시

4

출력 예시

4444

3333

2222

1111



문제 4번

한 개의 숫자를 입력받고, 2중 for문을 이용하여 아래와 같이 출력 해 주세요.

(입력 받은 숫자만큼 라인을 출력 해 주세요)

4를 입력 했을 경우

123

123

123

123

을 출력 해 주세요.

3을 입력했을 경우

123

123

123

을 출력 해 주세요.

- 배열을 사용 안하고, 2중 for문으로 풀어주세요

입력 예시

4

출력 예시

123

123

123

123



문제 5번

숫자 하나를 입력받으세요

그리고 2차배열에 아래와 같은 모양으로 값을 채운 후 출력 해 주세요

ex) 만약 숫자 1을 입력받았다면 숫자 1부터 값을 아래와 같은 모양으로 채워주세요

		1	2
	3	4	5
6	7	8	9

그리고 이렇게 출력 됩니다

```

12
345
6789

```

ex) 만약 숫자 2를 입력받았다면 숫자 2부터 값을 아래와 같은 모양으로 채워주세요

		2	3
	4	5	6
7	8	9	10

그리고 이렇게 출력 됩니다

```

23
456
78910

```

- 빈칸은 띄어쓰기로 바꾸어서 출력 해 주세요

[힌트] 만약에 출력할 내용이 0이라면 띄어쓰기로 출력하고, 그렇지 않다면 배열 값 출력

- 주의 : 배열 안에 띄어쓰기를 넣는 것이 아닙니다.

(int형 2차 배열 안에 문자 ' '를 넣지 말아주세요)

입력 예시

1

출력 예시

```

12
345
6789

```




문제 6번

전역배열에 아래와 같은 문장을 하드코딩 해 주세요

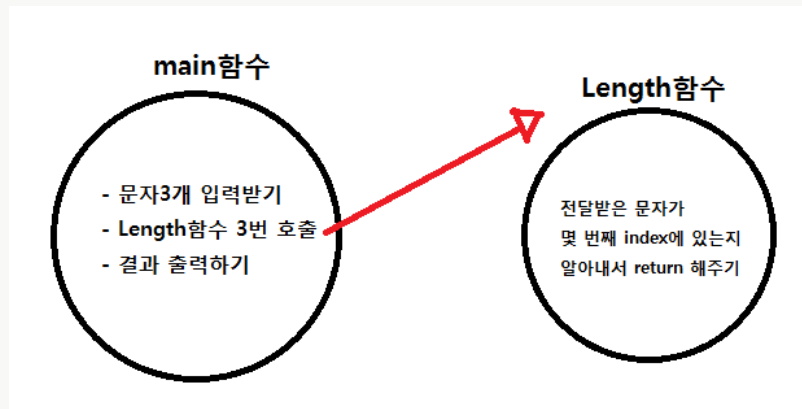
M	I	N	Q	U	E	S
---	---	---	---	---	---	---

그리고 Length함수를 만들어주세요

Length함수 : 문자 하나를 받아서, 그 문자가 있는 배열의 index를 return 해주는 함수.

main함수에서 문자 3개를 입력 받고 **Length함수를 3번 호출**해서

각 단어들이 몇 번째 index에 있는지 각각 출력 해 주는 프로그램을 작성 해 주세요



입력 예시

M

S

T

출력 예시

M=0

S=6

T=7



문제 7번

문자열 한개를 입력받으세요 최대 10글자입니다

그리고 문자 3개를 추가로 더 입력받으세요

세 문자가 각각 문장에서 몇 개 존재하는지 출력하시면 됩니다

(문자열의 길이를 먼저 구해야 합니다. 문자열의 길이를 구할 때 **break** 잊지 마세요)

입력 예시

ABCAA12341

A

1

C

출력 예시

A=3

1=2

C=1



문제 8번

아래와 같은 "DATAPOWER"라는 문장을 하드코딩 해 주세요

D	A	T	A	P	O	W
---	---	---	---	---	---	---

그리고 숫자 2개를 변수 a, b에다가 입력 받으세요 ($a \leq b$)

9칸짜리 문자 배열을 하나 더 만들고

변수 a ~ 변수 b 까지 index에 해당하는 문자들을 새로운 배열에 값을 옮겨주세요

ex) 만약 3 6 이렇게 입력하셨다면

3번 index ~ 6번 index의 값을 아래와 같이 새로운 배열에 값을 채우면 됩니다

A	P	O	W			
---	---	---	---	--	--	--

채운값을 출력 해 주세요

입력 예시

3 6

출력 예시

APOW



문제 9번

3 × 3 배열을 0으로 초기화 해 주세요

문자 1개를 입력 받으세요

만약 그 문자가 '0' ~ '9' 사이의 문자라면

6	5	4
	3	2
		1

이렇게 채워주세요

그리고 그 문자가 대문자라면

6		
4	5	
1	2	3

이렇게 채워주세요

- 빈칸은 띄어쓰기로 바꾸어서 출력 해 주세요

[힌트]

만약에 출력할 내용이 0이라면 띄어쓰기로 출력하고,

그렇지 않다면 배열 값 출력

ex) 만약 **7** 을 입력하셨다면

```
654
32
1
```

이렇게 출력 해 주세요

입력 예시

D

출력 예시

6

45

123

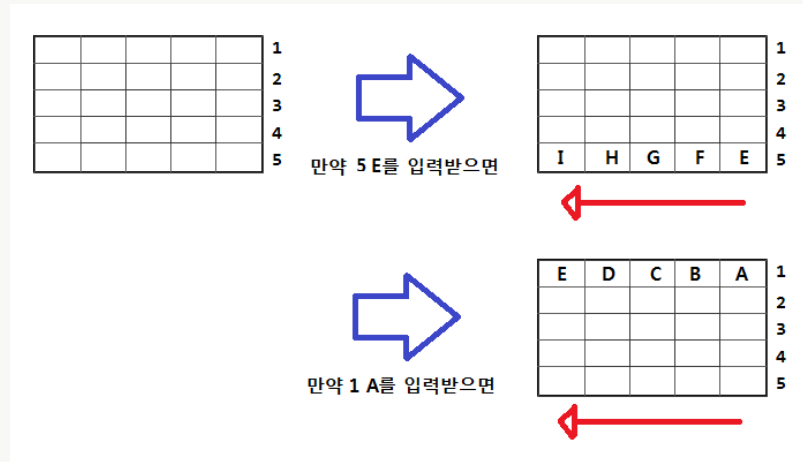


문제 10번

숫자1개와 문자 1개를 입력받아주세요

그리고 5 x 5 배열을 0으로 초기화 해 주세요

아래와 같이 해당 숫자에 해당하는 줄에 문자들로 한 줄 채워주시면 됩니다



그리고 빈 공간은 모두 0으로 바꾸어서 출력하시면 됩니다

ex) 만약 5 A를 입력받았다면 이렇게 출력 해 주세요

```

00000
00000
00000
00000
EDCBA

```

[TIP] 1중 for문으로 풀어야 할지 2중 for문을 써야 할지 고민해보셔야 합니다.

위 문제는 문자를 5개를 채우는 문제이고, 5번만 반복하면 됩니다.

입력 예시

5 A

출력 예시

00000

00000

00000

00000

EDCBA

복습문제



문제 1번

NODE 라는 구조체 Type을 만들어주세요

NODE

int x	
int y	

구조체 Type 변수 **ta**, **tb**를 만드세요

ta.x와 **tb.x** 에 각각 숫자를 입력받아주세요 (숫자 2개 입력)

ta.y에는 **ta.x** + 5 값을 채워주세요

tb.y에는 **tb.x** - 5 값을 채워주세요

그리고 각각의 값들을 출력 해 주세요

입력 예시

3 5

출력 예시

ta.x=3

ta.y=8

tb.x=5

tb.y=0

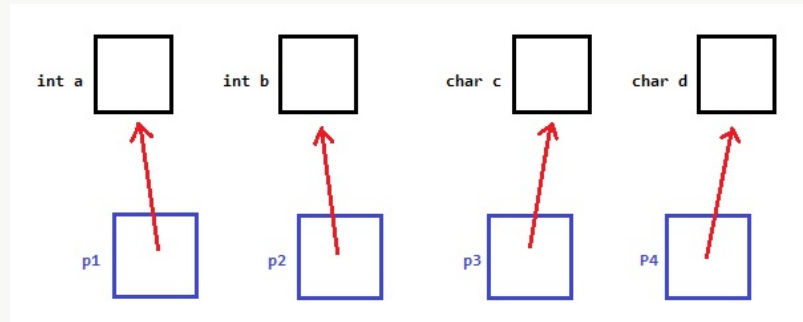


문제 2번

int형 변수 a, b를 만들고 숫자 2개를 입력 받아주세요

char형 변수 c, d를 만들고 문자 2개를 입력 받아주세요

이제 Pointer 변수 4개를 만들고 각각 가르켜주세요 (pointing)



이제 p1 ~ p4만을 이용해서 문제를 푸시면 됩니다

p3가 가르키고 있는 값을, p1이 가르키는 값 만큼 반복해서 출력 하시면 됩니다

p4가 가르키고 있는 값을, p2이 가르키는 값 만큼 반복해서 출력 하시면 됩니다

ex) 예로들어 3 5 A B 를 입력받았다면

pointer를 이용하여 A를 3번 출력

pointer를 이용하여 B를 5번 출력

[HINT] 포인터의 기능

포인터는 어떤 변수를 가르키고 있으면, 가르키고 있는 변수 값을 읽거나 바꿀 수 있습니다

이렇게 포인터는 가르키고 있는 값을 원격조정을 할 수 있는 능력을 가지고 있지요

이러한 포인터의 능력을 사용해서 문제를 풀어보세요

입력 예시

1 3

A B

출력 예시

A

BBB



문제 3번

아래와 같은 전역배열 하드코딩 해 주세요

D	A	D
Q	W	Q
A	S	D
A	S	D

main함수에서 문자 하나를 입력받고 **find함수**로 보내주세요

find함수는 전역배열에 전달 받은 문자가 존재하는지 확인 후 출력하는 함수입니다

- 만약 존재한다면 "존재" 출력
- 만약 존재하지 않다면 "없음" 출력

입력 예시

A

출력 예시

존재



문제 4번

5 × 5 배열을 만들고 전부 0으로 초기화 시켜주세요

숫자 1개를 입력받으세요

그리고 그 숫자로 2차배열의 테두리를 채워주세요

(1중 for문을 4번써서 테두리를 채워주시면 됩니다)

ex) 만약 숫자 5를 입력받았다면

5	5	5	5	5
5				5
5				5
5				5
5	5	5	5	5

- 빈칸은 언더바('_') 로 바꾸어서 출력 해 주세요

입력 예시

5

출력 예시

55555

5__5

5__5

5__5

55555



문제 5번

0~9까지 저장될 수 있는 마법의 현황판이 있습니다

아래와 같은 2차배열을 하드코딩 해 주세요

4	5	4	5	4
8	9	8	9	8
1	2	1	2	1
4	5	4	5	4
6	7	6	7	6

이제 (y, x)좌표를 5번 입력받습니다.

- 주의 : (y축, x축) 순서대로 입력받습니다

입력받을 때 마다 해당 좌표에 있는 값을 1씩 더해 주세요.

이 현황판의 숫자가 10 이 되면 다시 0으로 바뀌어야 합니다.

ex) 만약

(0,0) 을 3번 선택하고

(1,1) 을 1번 선택하고

(1,2) 를 1번 선택했다면 아래와 같이 값이 바뀌어야 합니다

7	5	4	5	4
8	0	9	9	8
1	2	1	2	1
4	5	4	5	4
6	7	6	7	6

입력 예시

0 0

0 0

0 0

1 1

1 2

출력 예시

75454

80998

12121

45454

67676



문제 6번

main함수에서 vect[100]을 선언 해 주세요.

1. 임의의 문장 하나를 입력받고 그 문장 길이를 구해주세요.
2. 그리고 문장의 맨 마지막 문자가 문장안에 총 몇개 있는지 counting 하고 출력 해 주세요.

- 대/소문자를 구분합니다.

ex) Test

4

1

ex) coffee

6

2

ex) HarryPotter

11

3

입력 예시

HarryPotter

출력 예시

11

3



문제 7번

문자열 3개를 입력받으세요

세 문장 중 가장 긴 문장을 출력 해 주세요

ex) 예로들어

MINCODING

ABC

Quest

이렇게 세 문자열이 입력되면 "**MINCODING**"을 출력하시면 됩니다

[힌트]

일단 각 문자열의 길이를 각각 구합니다.

세 문자열의 길이 중 가장 긴 길이를 찾아, 그 길이에 해당하는 문자열을 출력

입력 예시

BBQ

CODING

KFC

출력 예시

CODING



문제 8번

2차원 배열(3x3)을 하나 만들어 주세요.

그리고 숫자 하나를 입력 받아 주세요.

만약 1을 입력 받았다면 아래의 규칙과 같이 배열을 채워주고 출력 해 주세요.

		1
	2	3
4	5	6

빈칸은 0으로 처리 해 주세요.

ex)1

001

023

456

ex)4

004

056

789

입력 예시

1

출력 예시

001

023

456